Transformata Z

Def **Semnal discret**

= orice funcție $x: \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$

$n \longmapsto x_n$ (sau $x[n]$ sau $x(n)$)

S_d = mulțimea semnalelor discrete

Semnal discret cu suport pozitiv

Dacă $x_n = 0$, $\forall n < 0$

$x = (x_n)_n$ = semnal cu suport pozitiv

S_d^+ = mulțimea semnalelor discrete cu suport pozitiv

Explicație

Impulsul unitar discret la momentul k ($k \in \mathbb{Z}$)

$$\delta_k(n) = \begin{cases} 1, & n = k \\ 0, & n \neq k \end{cases} \qquad \delta_0 \overset{not}{=} \delta$$

Întârziatul semnalului x cu k momente

Fie $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in S_d$

Fie $k \in \mathbb{Z}$ fixat

Semnalul $y = (x_{n-k})_{n \in \mathbb{Z}}$ este întârziatul semnalului x cu k momente

Convoluția semnalelor x și y

Fie $x, y \in S_d$

$x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$

$y = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$

Seria $\sum_{k \in \mathbb{Z}} x_k y_{n-k}$ e convergentă $\forall n \in \mathbb{Z}$ și are suma z_n

Semnalul $z = (z_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ este convoluția semnalelor x și y și se notează $z = x * y$

Obs

Fie $x, y \in S_d^+$ atunci $\exists\, x * y$ și

$x * y = y * x$

$(x * \delta_k)(n) = x(n-k)$

$x * \delta = x$

Transformata Z

Fie $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in S_d$

Funcția complexă $L_x(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x_n z^{-n}$ definită pe domeniul de convergență al seriei Laurent este transformata Z a semnalului x (sau transformata Laplace discretă)

Prop 1

$\exists\ r, R > 0$ a.î. seria Laurent ce definește transformata Z este convergentă pe coroana circulară $r < |z| < R$

Prop 2 Liniaritatea

Fie $x, y \in S_J$ cu $L_x(z)$ și $L_y(z)$ transformatele Z

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

atunci $L_{\alpha x + \beta y}(z) = \alpha L_x(z) + \beta L_y(z)$

Prop 3 Inversa transformatei Z

Fie $x \in S_J^+$ și $L_x(z)$ transformata Z, presupusă o funcție olomorfă pe $r < |z| < R$

atunci $\forall\ r < \rho < R$ avem

$$x_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z| = \rho} L_x(z) \cdot z^{n-1}\, dz \quad \forall\ n \in \mathbb{N}$$

Obs

$$x_n = \sum_k \operatorname{Rez}(L_x(z) \cdot z^{n-1}, z_k) \quad \forall\ n \in \mathbb{N}$$

Prop 4 Convolutia

Fie $x, y \in S_d^+$ cu $L_x(z)$ și $L_y(z)$ transformatele Z

atunci $x * y \in S_d^+$

$$L_{x*y}(z) = L_x(z) \cdot L_y(z)$$

$$L_{x*\delta_k}(z) = z^{-k} L_x(x)$$

ex1 $\delta_k(u) \xrightarrow{z} \sum_{u \in \mathbb{Z}} \delta_k(u) \cdot z^{-u} = z^{-k}$

ex2 $h = (h_u)_{u \in \mathbb{Z}}$ $\quad L_h(z) = \sum_{u \in \mathbb{Z}} h_u \cdot z^{-u} = \sum_{u \geq 0} z^{-u}$

$$h_u = \begin{cases} 1, & u \geq 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases}$$

$$= \sum_{u \geq 0} (z^{-1})^u = \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{z}{z-1}$$

$$\left|\frac{1}{z}\right| < 1 \Rightarrow |z| > 1$$

ex3 $x = (a^u h_u)_{u \in \mathbb{Z}}$

$$L_x(z) = \sum_{u \in \mathbb{Z}} a^u h_u \cdot z^{-u} = \sum_{u \geq 0} a^u \cdot z^{-u} = \sum_{u \geq 0} (a \cdot z^{-1})^u$$

$$L_x(z) = \frac{1}{1 - \frac{a}{z}} = \frac{z}{z-a} \qquad \left|\frac{a}{z}\right| < 1 \Rightarrow |z| > |a|$$

ex 4 $x=(nh_n)_{n\in\mathbb{Z}}$

$$L_x(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} nh_n\cdot z^{-n}=\sum_{n\geq 0} n\cdot z^{-n}=-z\sum_{n\geq 0}-n\cdot z^{-n-1}$$

$$L_x(z)=-z\sum_{n\in\mathbb{Z}}-nh_n z^{-n-1}=-z\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}}h_n z^{-n}\right)' \overset{ex2}{=\!=}$$

$$=-z\left(\frac{z}{z-1}\right)'=-z\cdot\frac{z-1-z}{(z-1)^2}=\frac{z}{(z-1)^2},\ |z|>1$$

Prop 5

Fie $x=(x_nh_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ și $L_x(z)$ transformata Z

atunci $\boxed{a^n\cdot x_nh_n \xrightarrow{Z} L_x\left(\frac{z}{a}\right)}$

Dem

$$a^n\cdot x_nh_n\xrightarrow{Z}\sum_{n\in\mathbb{Z}}a^n\cdot x_n\cdot h_n z^{-n}=\sum_{n\geq 0}a^n\cdot x_n z^{-n}$$

$$=\sum_{n\geq 0}x_n(a^{-1}z)^{-n}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}x_nh_n(a^{-1}z)^{-n}=L_x\left(\frac{z}{a}\right)$$

Prop 6

Fie $x=(x_nh_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ și $L_x(z)$ transformata Z

atunci $\boxed{nx_nh_n \xrightarrow{Z} -zL_x'(z)}$

Dem

$$nx_nh_n\xrightarrow{Z}\sum_{n\in\mathbb{Z}}nx_nh_nz^{-n}=-z\sum_{n\in\mathbb{Z}}-nx_nh_nz^{-n-1}$$

$$=-z\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}}x_nh_nz^{-n}\right)'=-zL_x'(z)$$

① Să se determine transformatele z pentru următoarele semnale

a) $x = (\underbrace{-\alpha^n h(-n-1)}_{x_n})_{n\in\mathbb{Z}}$

$$x_n = \begin{cases} -\alpha^n, & -n-1 \geq 0 \\ 0, & -n-1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} -\alpha^n, & n \leq -1 \\ 0, & n > -1 \end{cases}$$

$$L_x(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} -\alpha^n h(-n-1) z^{-n} = \sum_{n\leq -1} -\alpha^n z^{-n} \overset{n=-m}{=\!=\!=}$$

$$= \sum_{m\geq 1} -\alpha^{-m} z^m = -\alpha^{-1} z \cdot \sum_{l\geq 0} \alpha^{-l} z^l = -\alpha^{-1} z \cdot \sum_{l\geq 0} (\alpha^{-1} z)^l$$

$$= -\alpha^{-1} z \cdot \frac{1}{1-\alpha^{-1} z} = -\frac{z}{\cancel{\alpha}} \cdot \frac{\cancel{\alpha}}{\alpha - z} = \frac{-z}{\alpha - z}$$

$$\left|\frac{z}{\alpha}\right| < 1 \Rightarrow |z| < |\alpha|$$

b) $x = (e^{-an} \cos(\omega n) h_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ $\quad \omega \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{C}$

$$\cos(\omega n) h_n = \frac{e^{i\omega n} + e^{-i\omega n}}{2} h_n = \frac{1}{2}(e^{i\omega})^n h_n + \frac{1}{2}(e^{-i\omega})^n h_n$$

$$\cos(\omega n) h_n \xrightarrow[\text{ex 3}]{z} \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z - e^{i\omega}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z - e^{-i\omega}}$$

$$= \frac{z}{2}\left(\frac{1}{z - \cos\omega - i\sin\omega} + \frac{1}{z - \cos\omega + i\sin\omega}\right)$$

$$= \frac{z}{2} \cdot \frac{z - \cos\omega + i\sin\omega + z - \cos\omega - i\sin\omega}{(z - \cos\omega)^2 + \sin^2\omega}$$

$$= \frac{z}{z} \cdot \frac{z(z-\cos w)}{(z-\cos w)^2+\sin^2 w} = \frac{z(z-\cos w)}{z^2-2z\cos w+1}$$

$$e^{-au}\cos(wu)h_u = (e^{-a})^u \cos(wu)h_u \xrightarrow[\text{prop 5}]{z}$$

$$\xrightarrow[\text{prop 5}]{z} \frac{\frac{z}{e^{-a}}\left(\frac{z}{e^{-a}}-\cos w\right)}{\left(\frac{z}{e^{-a}}\right)^2 - 2\frac{z}{e^{-a}}\cos w+1}$$

c) $x = (u \cdot a^{u-1} h(u-1))_{u\in\mathbb{Z}}$

$$a^{u-1}h(u-1) = \underbrace{a^u \cdot h(u)}_{y} * \delta_1 \xrightarrow[\text{prop 4}]{z} L_y(z)\cdot z^{-1} \xrightarrow[ex3]{} \frac{z}{z-a}\cdot z^{-1}$$

$$L_y(z)\cdot z^{-1} = \frac{1}{z-a}$$

$$u a^{u-1}h(u-1) \xrightarrow[\text{prop 6}]{z} -z\cdot\left(\frac{1}{z-a}\right)' = \frac{z}{(z-a)^2}$$

② Să se determine semnalul x discret cu suport pozitiv a cărui transformată z este

$$L_x(z) = \frac{z}{(z-1)^2(z^2+z-6)}$$

1 pol de ordinul 2

$-3, 2$ poli de ordinul 1

$$x_u = \text{Rez}(L_x(z)\cdot z^{u-1}, 2) + \text{Rez}(L_x(z)\cdot z^{u-1}, 3)$$

$$+\text{Rez}(L_x(z)z^{u-1}, 1) \quad \forall u\in\mathbb{N}$$

$$\operatorname{Rez}\left(L_x(z)\cdot z^{n-1}, 2\right) = \lim_{z\to 2} (z-2)\frac{z^n}{(z-1)^2(z^2+z-6)} = \frac{z^n}{5}$$

$z+3$

$$\operatorname{Rez}\left(L_x(z)\cdot z^{n-1}, -3\right) = \lim_{z\to -3}(z+3)\frac{z^n}{(z-1)^2(z^2+z-6)} =$$

$(z-2)$

$$= \frac{(-3)^n}{16\cdot(-5)} = \frac{(-3)^n}{-80}$$

$$\operatorname{Rez}\left(L_x(z)\cdot z^{n-1}, 1\right) = \lim_{z\to 1}\left[(z-1)^2\frac{z^n}{(z-1)^2(z^2+z-6)}\right]^1$$

$$= \lim_{z\to 1}\frac{nz^{n-1}(z^2+z-6) - z^n\cdot(2z+1)}{(z^2+z-6)^2} = \frac{n(-4)-3}{(-4)^2} = \frac{-4n-3}{16}$$

$$x_n = \frac{2^n}{5} - \frac{(-3)^n}{80} - \frac{4n+3}{16}$$

③ Cu ajutorul transformatei Z să se rezolve în mulțimea semnalelor discrete cu suport pozitiv ecuația $y * a = x$

unde $a = \delta_{-2} - 3\delta_{-1} + 2\delta$

$$x = (5\cdot 3^n h_n)_{n\in\mathbb{Z}}$$

→ se aplică transformata Z și th. convoluție

$$L_y(z)\cdot L_a(z) = L_x(z) \Rightarrow L_y(z) = \frac{L_x(z)}{L_a(z)}$$

$$L_x(z) \underset{\text{lin } \forall x3}{=\!=} 5\cdot\frac{z}{z-3}$$

$$L_a(z) \underset{\text{lin } \forall x3}{=\!=} z^2-3z+2$$

$$\Rightarrow L_y(z) = \frac{5z}{(z-3)(z^2-3z+2)}$$

$\{3,2,1\}$ poli de ordinul 1

$$y_u = \text{Rez}(L_y(z)\,z^{u-1}, 1) + \text{Rez}(L_y(z)\cdot z^{u-1}, 2) + \text{Rez}(L_y(z)\,z^{u-1}, 3)$$

$\forall u \in \mathbb{N}$

$$\text{Rez}(L_y(z)\cdot z^{u-1}, 1) = \lim_{z\to 1} (z-1)\frac{5z^u}{(z-3)(z^2-3z+2)} \quad (z-2)$$

$$= \frac{5}{-2\cdot(-1)} = \frac{5}{2}$$

$$\text{Rez}(L_y(z)\cdot z^{u-1}, 2) = \lim_{z\to 2} (z-2)\cdot\frac{5z^u}{(z-3)(z^2-3z+2)} \quad (z-1)$$

$$= \frac{10}{(-1)\cdot 1} = -10$$

$$\text{Rez}(L_y(z)\cdot z^{u-1}, 3) = \lim_{z\to 3} (z-3)\cdot\frac{5z^u}{(z-3)(z^2-3z+2)}$$

$$= \frac{5\cdot 3^u}{9-9+2} = \frac{5\cdot 3^u}{2}$$

$$y_u = \frac{5}{2} - 5\cdot 2^u + \frac{5\cdot 3^u}{2} \qquad \forall u \in \mathbb{N}$$

④ Cu ajutorul transformatei Z să se determine șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definit prin relația de recurență $x_{n+2}-5x_{n+1}+6x_n=n\cdot 5^n \quad n\in\mathbb{N}$

cu $x_0=-2;\ x_1=1$

→ considerăm șirul x_n ca fiind restricția la $\mathbb{N}$ a unui semnal discret cu suport pozitiv

$$x_{n+2}-5x_{n+1}+6x_n=y_n \quad \forall n\in\mathbb{Z}$$

$n=-2$ $\quad x_0-5x_{-1}+6x_{-2}=y_{-2} \Rightarrow y_{-2}=-2$

$\quad\quad -2 \quad\ 0 \quad\ 0$

$n=-1$ $\quad x_1-5x_0+6x_{-1}=y_{-1} \Rightarrow 1+10+0=y_{-1}$

$\quad\quad 1 \quad -2 \quad 0$ $\quad\quad y_{-1}=11$

$$y_n=\begin{cases} n\cdot 5^n & n\in\mathbb{N} \\ 11 & n=-1 \\ -2 & n=-2 \\ 0 & n\leq -3 \end{cases}$$

$$y=(y_n)_{n\in\mathbb{Z}}=n\cdot 5^n h_n+11\delta_{-1}-2\delta_{-2} \quad \forall n\in\mathbb{Z}$$

$$x=(x_n)_{n\in\mathbb{Z}}$$

→ aplicăm convoluția în ecuație

$$(x*\delta_{-2})(n)-5(x*\delta_{-1})(n)+6(x*\delta)(n)=y_n \quad \forall n\in\mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x * \underbrace{(\delta_{-2} - 5\delta_{-1} + 6\delta)}_{a} = y$$

$$\Rightarrow L_x(z) \cdot L_a(z) = L_y(z) \Rightarrow L_x(z) = \frac{L_y(z)}{L_a(z)}$$

$$L_a(z) = z^2 - 5z + 6$$

$$L_y(z) = -z \cdot \left(\frac{z}{z-5}\right)' + 11z - 2z^2 = -z \cdot \frac{z-5-z}{(z-5)^2} + 11 \cdot z - 2z^2$$

prop 6 lin ex 1 ex 3

$$L_y(z) = \frac{5z}{(z-5)^2} + 11z - 2z^2 = \frac{5z + (11z - 2z^2)(z-5)^2}{(z-5)^2}$$

$$= \frac{5z + (11z - 2z^2)(z^2 - 10z + 25)}{(z-5)^2}$$

$$= \frac{5z + z(11z^2 - 110z + 275 - 2z^3 + 20z^2 - 50z}{(z-5)^2}$$

$$= \frac{z(-2z^3 + 31z^2 - 160z + 280)}{(z-5)^2}$$

$$L_x(z) = \frac{z(-2z^3 + 31z^2 - 160z + 280)}{(z-5)^2(z^2 - 5z + 6)}$$

$\{3, 2\}$ poli de ordinul 1
5 pol de ordinul 2

$$x_u = \text{Rez}(L_x(z) \cdot z^{u-1}, 2) + \text{Rez}(L_x(z) \cdot z^{u-1}, 3) + \text{Rez}(L_x(z) \cdot z^{u-1}, 5)$$

$\forall u \in \mathbb{N}$

$$\operatorname{Rez}\left(L_x(z)\cdot z^{n-1},2\right)=\lim_{z\to 2}(z-2)\frac{z^n(-2z^3+31z^2-160z+280)}{(z-5)^2(z^2-5z+6)}$$

$$z^2-5z+6 = z-3$$

$$=\frac{2^n(-2\cdot 2^3+31\cdot 2^2-160\cdot 2+280)}{(-3)^2(2-3)}$$

$$=\frac{2^{n+2}(-4+31-80+70)}{9\cdot(-1)}=\frac{2^{n+2}\cdot 17}{9\cdot(-1)}$$

$$\operatorname{Rez}\left(L_x(z)\cdot z^{n-1},3\right)=\lim_{z\to 3}(z-3)\frac{z^n(-2z^3+31z^2-160z+280)}{(z-5)^2(z^2-5z+6)}$$

$$z^2-5z+6 = z-2$$

$$=\frac{3^n(-2\cdot 3^3+31\cdot 3^2-160\cdot 3+280)}{(-2)^2\cdot 1}$$

$$=\frac{3^n(-54+279-480+280)}{4}=\frac{3^n\cdot 25}{4}$$

$$\operatorname{Rez}\left(L_x(z)\cdot z^{n-1},5\right)=\lim_{z\to 5}\left((z-5)^2\cdot\frac{z^n(-2z^3+31z^2-160z+280)}{(z-5)^2(z^2-5z+6)}\right)^1$$

$$=\lim_{z\to 5}\left(\frac{z^n(-2z^3+31z^2-160z+280)}{(z^2-5z+6)}\right)^1$$